
Subset Sum -> Partition Problem

— Alexandre Santos Andregtoni e Maria Júlia de Melo —
Honorato

Subset Sum

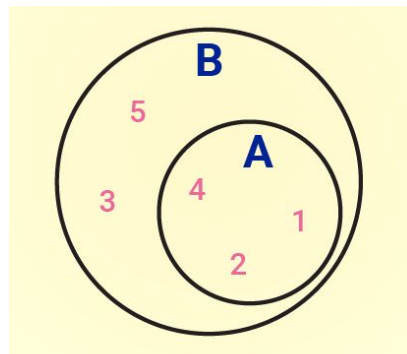
Dado:

- Conjunto de inteiros: $S = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$
- Um alvo inteiro: t
- Existe um subconjunto $S' \subseteq S$ onde a soma de seus elementos é igual a t ?

Resposta:

- Sim ou não (1 / 0)

$$\sum_{i=1}^n s_i = t$$



Exemplo

1. Considere o Conjunto: $S = \{4, 7, 2, 3, 5\}$
2. Valor alvo: 14
3. Existe um subconjunto $S' \subseteq S$ onde a soma de seus elementos é igual a 14?

Sim, onde $7 + 2 + 5 = 14$. $S' = \{7, 2, 5\}$

4	7	2	3	5
---	---	---	---	---

4	7	2	3	5
---	---	---	---	---

7	2	5
---	---	---

Partition Problem

Dado:

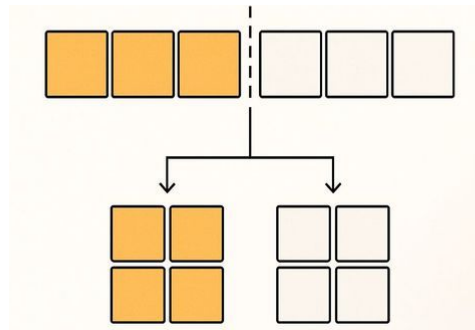
- Um multiconjunto de inteiros: $S = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$
- Podemos partirmos S em dois subconjuntos P_1 e P_2 , onde a soma de seus elementos sejam iguais?

Condições:

- União Total : $P_1 \cup P_2 = S$
- Disjunção Mútua : $P_1 \cap P_2 = \emptyset$

Resposta:

- Sim ou Não (1 / 0)



Exemplo

1. Um multiconjunto de inteiros: $S = \{3, 4, 5, 2, 4\}$
2. Podemos partir S em dois subconjuntos P_1 e P_2 , onde a soma de seus elementos sejam iguais?

União Total : $P_1 \cup P_2 = S$? **Sim**

Disjunção Mútua : $P_1 \cap P_2 = \emptyset$? **Sim**

Sim, onde: P1: $3 + 2 + 4 = 9$ e P2: $4 + 5 = 9$.

3	4	5	2	4
---	---	---	---	---

3	2	4
---	---	---

4	5
---	---

Partition Problem $\in$ NP?

Checagens:

- Verifica se todos os elementos pertencem a A
- Verifica se a união das partições é exatamente A
- Realiza as somas de cada partição
- Verifica se essas somas são iguais

Verificação em tempo polinomial

Partition $\in$ NP

Construção

Valores artificiais: b_1, b_2

$$S \setminus S' = (\sigma - t) + b_1$$

$$(\sigma - t) + b_1 = K$$

$$b_1 = -\sigma + t + K$$

$$S' = t + b_2$$

$$t + b_2 = K$$

$$b_2 = K - t$$

$$K = 2\sigma$$

$$b_1 = \sigma + t$$

$$b_2 = 2\sigma - t$$

t = elem. que somam o valor alvo

σ = Somatório total original

S = Conjunto original

S' = Subconjunto 1

$S \setminus S'$ = Subconjunto 2

K = somatório do subconjunto

Construção

Redução é polinomial?

$$\left. \begin{array}{l} \sigma = \sum a_1 \quad \text{e} \quad A = S \cup \{b_1, b_2\} \\ b_1 = \sigma + t \quad \text{e} \quad b_2 = 2\sigma - t \end{array} \right\} \text{ Sim!}$$

Instância original - subset sum: $S = \{2, 4, 5\}, t = 6, \sigma = 11$

Instância construída - partition: $A = S \cup \{b_1, b_2\}$

$$b_1 = 17, \quad b_2 = 16$$

$$A = \{2, 4, 5, 17, 16\}$$

Ida: Subset Sum tem solução $\Rightarrow$ Partition tem solução

Hipótese: Existe $S' \subseteq S$ com $\Sigma S' = t \rightarrow$ Subset tem solução

Construção:

$$A = \{2, 4, 5, 17, 16\}$$

$$\text{Soma de } A = \sigma + b_1 + b_2 = 4\sigma = 44$$

$$A_1 = (S \setminus S') \cup \{b_1\} \rightarrow \Sigma A_1 = (\sigma - t) + (\sigma + t) = 2\sigma$$

$$A_2 = S' \cup \{b_2\} \rightarrow \Sigma A_2 = t + (2\sigma - t) = 2\sigma$$

$$\left. \begin{array}{l} A_1 = 22 \\ A_2 = 22 \end{array} \right\} \text{Partições com somas iguais}$$

$$A_1 = \{5, 17\} \quad A_2 = \{2, 4, 16\}$$

Todos os elementos, sem repetição

Partition tem solução !

Volta: Subset sum tem solução $\Leftarrow$ Partition tem solução

Hipótese: Existe $A_1, A_2 \subseteq A$ com $\Sigma A_1, \Sigma A_2 = 2\sigma \rightarrow$ Partition tem solução

Construção:

$$\Sigma(A_1 \cap S) = 2\sigma - b_1 = 2\sigma - (\sigma + t) = \sigma - t = 5$$

$$\Sigma(A_2 \cap S) = 2\sigma - b_2 = 2\sigma - (2\sigma - t) = t = 6$$

Tem todos os elementos do conjunto original $S = \{2, 4, 5\}$

$S' = A_2 \cap S$ é subconjunto do conjunto original S e $\Sigma S' = t \rightarrow$ **Subset Sum tem solução!**

Referências Bibliográficas

Sipser, M. (2012). Introdução à Teoria da Computação (3ª ed.). Cengage Learning.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Problema_da_soma_dos_subconjuntos

https://en.wikipedia.org/wiki/Partition_problem

<https://mytutorsource.hk/blog/subsets/>

https://www.youtube.com/watch?v=_mpVTPBepjY